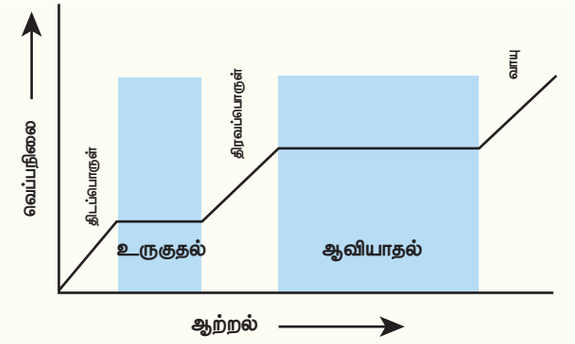


படம் 8.8 நீரின் வெப்ப ஆற்றலுக்கும் வெப்பநிலைக்கும் உள்ள தொடர்பு

குறிப்பு

நிலைமாற்றத்தின் போது வெப்பத்தைக் கொடுக்கவோ அல்லது நீக்கவோ நேர்ந்தாலும், அதன் வெப்பநிலை மாறாமல் தொடர்ந்து அதே நிலையில் நீடிக்கும்.

- திட – திரவ நிலை மாற்றத்திற்கான உள்ளுறை வெப்பம், உருகுதலின் உள்ளுறை வெப்பம் (Latent heat of fusion) (L_f) என அழைக்கப்படும்.
- திரவ – வாயு நிலை மாற்றத்திற்கான உள்ளுறை வெப்பம், ஆவியாதலின் உள்ளுறை வெப்பம் (Latent heat of vaporisation) (L_v) என அழைக்கப்படும்.
- திட – வாயு நிலை மாற்றத்திற்கான உள்ளுறை வெப்பம், பதங்கமாதலின் உள்ளுறை வெப்பம் (Latent heat of sublimation) (L_s) என அழைக்கப்படும்.

முப்புள்ளி (Triple point)

கொடுக்கப்பட்ட பொருளொன்றின் மூன்று நிலைகளும் (திட, திரவ மற்றும் வாயு) வெப்ப இயக்கச் சமநிலையில் உள்ளபோது, அப்பொருளின் வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தமே பொருளின் முப்புள்ளி என அழைக்கப்படுகிறது.

நீரின் முப்புள்ளி 273.1 K மற்றும் பகுதி ஆவி அழுத்தம் (Partial vapour pressure) 611.657 பாஸ்கலாகும்.

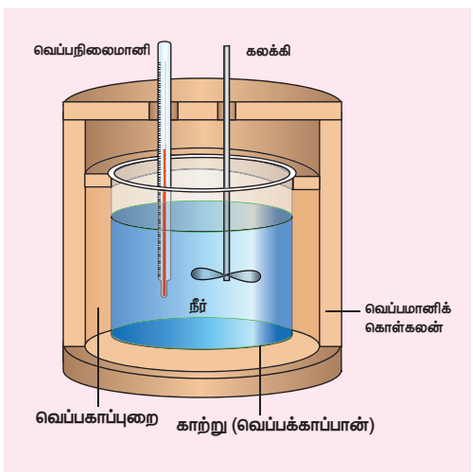
8.2.6. வெப்ப அளவீட்டியல்:

வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பு ஒன்றினை வெப்பப்படுத்தும்போது, அவ்வமைப்பிலிருந்து வெளிப்படும் வெப்பத்தை அல்லது அவ்வமைப்பினால் உட்கவரப்படும் வெப்பத்தை அளக்கும் ஒரு செயலே வெப்ப அளவீட்டியல் என அழைக்கப்படும். உயர் வெப்ப நிலையிலுள்ள பொருளொன்றை குறைந்த வெப்பநிலையிலுள்ள பொருளொன்றுடன் சேர்த்துவைக்கும்போது, உயர் வெப்பநிலையிலுள்ள பொருள் இழந்த வெப்பம், குறைந்த வெப்பநிலையிலுள்ள பொருள் ஏற்றுக்கொண்ட வெப்பத்திற்கு சமமாகும். சூழலுக்கும் எவ்விதமான வெப்பமும் கடத்தப்படாது. இதனைக் கணித முறையில் பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்.

$$Q_{\text{ஏற்பு}} = -Q_{\text{இழப்பு}}$$

$$Q_{\text{ஏற்பு}} + Q_{\text{இழப்பு}} = 0$$

ஏற்கப்பட்ட வெப்பம் அல்லது இழந்த வெப்பத்தை வெப்பமானியைக் (calorimeter) கொண்டு அளக்கலாம். பொதுவாக வெப்பமானி என்பது படம் (8.9) இல் காட்டியுள்ளவாறு நீர் நிரப்பப்பட்ட வெப்ப காப்பீடு செய்யப்பட்ட கொள்கலனாகும்.



படம் 8.9 வெப்பமானி (Calorimeter)

உயர் வெப்பநிலையிலுள்ள (T_1) மாதிரி பொருள் ஒன்றினை, அறை வெப்பநிலையில் (T_2) வெப்பமானியில் உள்ள நீரில் மூழ்கவைக்க வேண்டும். சிறிது நேரத்திற்குப்பின்னர் நீர் மற்றும் வெப்பமானி இரண்டும் T_f என்ற இறுதி வெப்பநிலையை அடையும். வெப்பமானி காப்பிடப்பட்டுள்ளதால், உயர் வெப்பநிலை மாதிரி பொருள் இழந்த வெப்பமும், குறைந்த வெப்பநிலை

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 106 25-08-2020 14:59:28